귀 외이 구조 모사 모세관 기반 mTBI 센싱 미세유체칩 개발

[1] 정종수, [2] 이기용, [2] 최정일, [1] 김승호*,
[1] 부산대학교 기계공학부, [2] 아주대학교 기계공학부
E-mail: seunghokim@pusan.ac.kr

Capillary-based mTBI sensing chip inspired by the human ear canal structure

[1]Jongsu Jeong, [2]Giyong Lee, [2]Jungil Choi, [1]Seungho Kim*
[1]School of Mechanical Engineering, Pusan National University,
[2]Department of Mechanical Engineering, Ajou University

Abstract

High-g impacts in sports and logistics can cause injury or damage, yet their severity is difficult to assess immediately in the field. Electronic accelerometers provide continuous measurements but require power, calibration, and post-processing, limiting their use for low-cost or disposable applications. In this study, we present a passive microfluidic accelerometer that classifies impact severity using a capillarity-based multi-threshold mechanism. The device consists of multiple chambers with different capillary resistances, each designed to rupture at a distinct critical acceleration. As acceleration increases, liquid is sequentially released from circular outlets, enabling visual classification of impact levels. Acceleration was applied using a free-fall–spring impact system with varying falling distances. Experimental results show reproducible, stepwise liquid ejection corresponding to different acceleration ranges. The proposed device operates without power or electronics and provides a simple and robust approach for on-site impact screening in sports safety and package handling.

Keywords: ***Capillarity(모세관력), Impact sensing (충격감지), Microfluidics(미세유체), Accelerometer(가속도센서)***

1. 서론

축구, 미식축구, 야구 등 스포츠에서는 짧은 시간 동안 수십 g 이상의 가속도가 발생하며, 이러한 충격은 뇌진탕(concussion) 및 서브컨커시브(sub-concussive) 뇌손상과 밀접한 관련이 있다. 문제는 이러한 충격이 발생하더라도 현장에서 즉시 그 심각도를 판단하기 어렵다는 점이다. 외관상 증상이 없는 경우에도 위험 수준의 충격이 누적될 수 있으며, 이는 장기적인 신경 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 현장에서 즉각적으로 충격의 수준을 구분할 수 있는 간단하고 직관적인 지표가 필요하다.

전자식 가속도 센서는 높은 정밀도의 연속 데이터를 제공하지만, 전원 공급, 신호 처리, 저장 및 해석 과정이 필요하다는 한계를 가진다. 이로 인해 저비용 일회용 센서, 대규모 배치, 혹은 전자 장비 사용이 제한되는 환경에서는 활용이 어렵다.

최근 가속도 하에서 유체 계면이 모세관력(capillary force)에 의해 유지되다가 특정 조건에서 급격히 붕괴되는 임계 현상이 보고되고 있다 [1]. 이러한 현상에서 임계 가속도는 모세관의 반경, 길이, 공기층 부피 등 기하학적 설계 변수에 의해 조절 가능하며, 이는 센서 설계 관점에서 중요한 자유도를 제공한다. 그러나 기존 연구들은 주로 이러한 현상의 물리적 메커니즘을 규명하는 데 초점을 두었으며, 이를 다중 임계 센서 구조로 확장하여 충격 강도를 분류한 연구는 제한적이다.

본 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해, 서로 다른 모세관력을 갖는 다중 챔버 구조를 이용한 수동형 마이크로유체 가속도 센서를 제안한다. 제안된 센서는 각 챔버가 서로 다른 임계 가속도에서 순차적으로 액체를 방출하도록 설계되어, 충격 강도를 구간별로 시각적으로 분류할 수 있다. 또한 자유낙하–스프링 충돌 실험을 통해 센서의 단계적 응답을 검증하고, 센서 설계 관점에서의 물리적 해석을 제시한다.

2. 실험 방법

2.1 실험 장치

그림 1.(a)는 본 연구에서 사용된 마이크로유체 가속도 센서 키트의 구조를 보여준다. 센서는 서로 다른 모세관 저항을 갖는 다중 챔버로 구성되어 있으며, 각 챔버는 inlet, Capillary valve, air pocket, outlet 으로 이루어져 있다. 챔버마다 Capillary valve 직경과 액체 길이를 다르게 설계하여, 각기 다른 임계 가속도에서 액체가 방출되도록 했다.

저가속 조건에서는 모든 챔버에서 액체가 안정적으로 유지되며, 가속도가 증가함에 따라 임계값이 낮은 챔버부터 순차적으로 액체가 Outlet 으로 방출된다. 이러한 구조를 통해 센서는 충격의 크기를 구간별로 분류할 수 있는 다중 임계 가속도 센서로 동작한다.

본 연구에서는 가속도 인가를 위해 자유낙하–스프링 충돌 기반 실험 장치를 구성했다. 센서 키트는 수직 방향으로 정렬된 rod 하단에 고정되며, rod 를 서로 다른 높이에서 낙하시켜 스프링과 충돌시키는 방식으로 감속 가속도를 생성했다. 낙하 거리를 변화시킴으로써 다양한 크기의 가속도를 인가할 수 있으며, 이를 통해 센서의 임계 응답을 단계적으로 관찰했다.

충돌 시 센서 내부에서 발생하는 액체 계면 거동을 관찰하기 위해 고속 가시화 시스템을 구축했다. 가시화에는 고속카메라 (Photron NOVA S12) 를 사용하였으며,

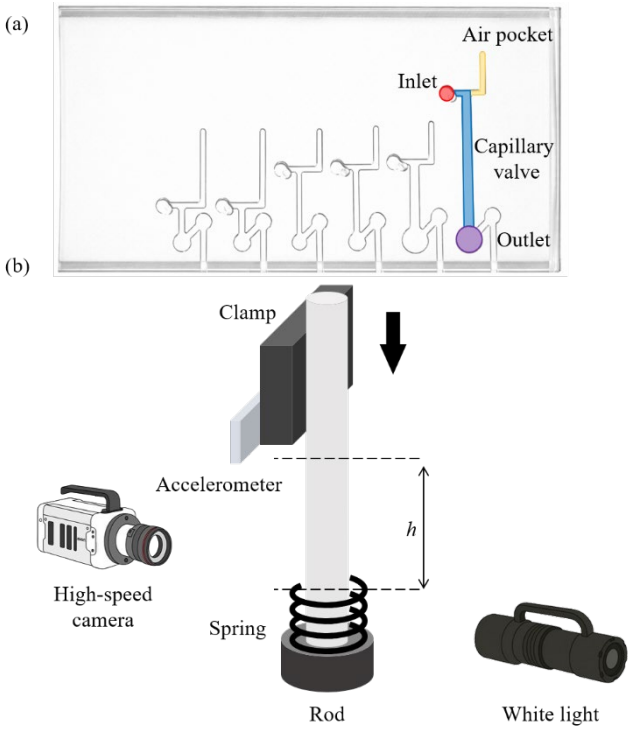

그림. 1 Microfluidic device and experimental setup.
(a) Microfluidic chip with a vertical capillary valve that opens when the hydrostatic pressure exceeds the capillary barrier. An air pocket is trapped above the valve.
(b) Experimental setup for visualizing the valve opening using high-speed imaging and acceleration measurement.

카메라는 센서 맞은편에 배치되어 충돌 순간의 액체 방출 과정을 가시화했다. 이와 함께 LED 조명을 이용해 계면 대비를 향상시켜, 각 챔버에서의 액체 유지 및 방출 여부를 명확히 구분할 수 있도록 했다.

자유낙하–스프링 충돌 실험장치와 가시화 시스템의 개략도는 그림 1. (b)에 나타냈다.

3. 결론

자유낙하–스프링 충돌 실험을 통해 가속도를 단계적으로 증가시키며 센서의 응답을 관찰한 결과, 다중 챔버 마이크로유체 센서에서 액체 방출이 순차적으로 발생하는 명확한 임계 거동이 확인되었다. 낮은 가속도 조건에서는 모든 챔버에서 액체가 모세관력에 의해 안정적으로 유지되었으나, 가속도가 증가함에 따라 모세관 저항이 가장 작은 챔버에서 먼저 액체 방출이 발생했다. 이후 가속도가 더 커질수록, 모세관 저항이 더 큰 챔버에서도 액체 방출이 순차적으로 관찰되었다. 이러한 단계적 응답은 반복 실험에서도 일관되게 재현되었으며, 센서 응답이 구조적으로 정의된 임계 가속도에 의해 지배됨을 보여준다.

관찰된 액체 방출 거동은 관성력과 모세관력의 경쟁에 의해 발생하는 계면 안정성 붕괴로 해석할 수 있다 [2]. 가속도가 낮을 때는 액체–공기 계면이 일시적으로 변형되더라도 모세관압에 의해 안정화되지만, 임계 조건에 도달하면 계면 변형이 비가역적으로 성장하며 액체 방출로 전이된다. 본 연구에서 관찰된 급격하고 명확한 전이는 이러한 물리적 메커니즘과 정성적으로 일치하며, 센서 출력이 잡음에 강하고 판별이 용이한 이유를 설명한다. 이러한 계면 안정성 붕괴 문제의 개념적 기원은 Rayleigh 의 고전적 불안정성 이론까지 거슬러 올라가며 [3], 본 연구는 이를 센서 설계 관점에서 구현한 사례라 할 수 있다. 특히 임계 가속도가 챔버의 기하학적 설계에 의해 조절 가능하다는 점은, 센서의 민감도와 분류 구간을 설계적으로 제어할 수 있음을 의미한다.

센서 기능 측면에서 본 장치는 연속적인 가속도 값을 측정하지는 않지만, 충격의 강도를 구간별로 분류하는 임계 기반 센서로 동작한다. 다중 챔버 구조를 통해 충격 수준이 시각적으로 표현되므로, 별도의 전자 회로, 전원, 데이터 처리 과정 없이도 현장에서 즉각적인 판단이 가능하다. 이는 스포츠 안전이나 물류 충격 감지와 같이, 신속하고 직관적인 판단이 요구되는 환경에서 중요한 장점이다.

응용 측면에서 본 센서는 스포츠 헬멧 또는 헤드밴드에 부착하여 뇌진탕 위험 수준의 충격이 발생했는지를 현장에서 즉시 확인하는 지표로 활용될 수 있다. 또한 물류 배송 환경에서는 포장 외부에 부착하여 배송 중 발생한 충격의 강도를 구간별로 기록하고, 파손 가능성 판단이나 품질 관리에 활용할 수 있다. 센서가 전원 없이 동작하고 구조적으로 단순하다는 점은 저비용 대량 배치 및 일회용 응용에 유리하다.

종합적으로, 본 연구는 모세관 임계 현상을 이용한 다중 임계 마이크로유체 가속도 센서를 실험적으로 구현하고, 자유낙하–스프링 충돌 실험과 고속 가시화를 통해 그 작동 원리와 센서 기능을 검증했다. 제안된 센서는 구조 설계만으로 임계 가속도를 조절할 수 있는 새로운 수동형 센싱 플랫폼을 제공하며, 향후 실제 스포츠 환경 및 물류 현장에서의 필드 테스트, 정량적 캘리브레이션, 장기 신뢰성 평가를 통해 실용 센서로 확장 가능하다.

참고문헌

1. S. Kim, J. W. M. Bush, Mechanics of removing water from the ear canal: Rayleigh–Taylor instability, *Journal of Fluid Mechanics*, 963, A12 (May, 2023).
2. G. I. Taylor, The instability of liquid surfaces when accelerated, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 201(1065), 192–196 (Mar. 1950).
3. L. Rayleigh, Investigation of the character of the equilibrium of an incompressible heavy fluid, *Proceedings of the London Mathematical Society*, 14, 170–177 (Nov. 1883).